

PERTEMUAN 9

WIDGET

1. Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk membuat project flutter dan mengaplikasi satu widget material yang ada pada katalog yang sudah diberikan pada pertemuan kemarin. Dikarenakan flutter saya mengalami masalah, jadi saya mengakali nya dengan membuat widget menggunakan extension dari visual studio code.

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
  <title>Material Navigation Showcase</title>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400
;500;600&display=swap" rel="stylesheet">
  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
      font-family: 'Poppins', sans-serif;
    }

    body {
      background: #f4f7fb;
      color: #1f2937;
      display: flex;
      min-height: 100vh;
    }

    .sidebar {
      width: 260px;
      background: #111827;
      color: white;
      padding: 24px;
      position: fixed;
      height: 100vh;
      overflow-y: auto;
    }

    .logo {
```

```
    font-size: 24px;
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 40px;
  }

  .nav-item {
    padding: 14px 18px;
    border-radius: 14px;
    margin-bottom: 12px;
    cursor: pointer;
    transition: 0.3s;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    background: transparent;
  }

  .nav-item:hover,
  .nav-item.active {
    background: #2563eb;
  }

  .main {
    margin-left: 260px;
    width: calc(100% - 260px);
    padding: 30px;
  }

  .topbar {
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.05);
    margin-bottom: 30px;
  }

  .search-box input {
    border: none;
    outline: none;
    background: #f3f4f6;
    padding: 12px 16px;
    border-radius: 12px;
    width: 240px;
  }

  .profile {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
```

```
}

.avatar {
  width: 42px;
  height: 42px;
  border-radius: 50%;
  background: #2563eb;
}

.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
  gap: 20px;
  margin-bottom: 30px;
}

.card {
  background: white;
  padding: 24px;
  border-radius: 22px;
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.05);
  transition: 0.3s;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-5px);
}

.card h3 {
  font-size: 18px;
  margin-bottom: 12px;
}

.card p {
  color: #6b7280;
  font-size: 14px;
}

.big-section {
  background: white;
  padding: 24px;
  border-radius: 22px;
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.05);
}

.button-group {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 14px;
  margin-top: 20px;
}
```

```
.btn {
  border: none;
  padding: 14px 20px;
  border-radius: 14px;
  cursor: pointer;
  font-weight: 500;
  transition: 0.3s;
}

.btn-primary {
  background: #2563eb;
  color: white;
}

.btn-success {
  background: #10b981;
  color: white;
}

.btn-warning {
  background: #f59e0b;
  color: white;
}

.btn-danger {
  background: #ef4444;
  color: white;
}

.btn:hover {
  opacity: 0.85;
  transform: scale(1.03);
}

.bottom-nav {
  position: fixed;
  bottom: 20px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  background: white;
  width: 420px;
  border-radius: 24px;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  padding: 16px;
  box-shadow: 0 6px 25px rgba(0,0,0,0.12);
}

.bottom-item {
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  color: #6b7280;
}
```

```
    transition: 0.3s;
  }

  .bottom-item:hover {
    color: #2563eb;
    transform: translateY(-2px);
  }

  .fab {
    position: fixed;
    right: 30px;
    bottom: 100px;
    width: 64px;
    height: 64px;
    border-radius: 50%;
    border: none;
    background: #2563eb;
    color: white;
    font-size: 30px;
    cursor: pointer;
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(37,99,235,0.4);
    transition: 0.3s;
  }

  .fab:hover {
    transform: scale(1.1) rotate(90deg);
  }

  .snackbar {
    position: fixed;
    bottom: -100px;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
    background: #111827;
    color: white;
    padding: 16px 24px;
    border-radius: 14px;
    transition: 0.4s;
  }

  .snackbar.show {
    bottom: 110px;
  }

  @media(max-width: 900px) {
    .sidebar {
      width: 90px;
    }

    .logo {
      font-size: 18px;
    }
  }
```

```

        .nav-item span {
            display: none;
        }

        .main {
            margin-left: 90px;
            width: calc(100% - 90px);
        }

        .bottom-nav {
            width: 90%;
        }
    }

    @media(max-width: 600px) {
        .topbar {
            flex-direction: column;
            gap: 16px;
        }

        .search-box input {
            width: 100%;
        }
    }
</style>
</head>
<body>

    <div class="sidebar">
        <div class="logo">MyWidget</div>

        <div class="nav-item active">
            🏠 <span>Home</span>
        </div>

        <div class="nav-item">
            📊 <span>Dashboard</span>
        </div>

        <div class="nav-item">
            💬 <span>Chat</span>
        </div>

        <div class="nav-item">
            🔔 <span>Notification</span>
        </div>

        <div class="nav-item">
            ⚙️ <span>Settings</span>
        </div>

```

```

</div>

<div class="main">

  <div class="topbar">
    <div>
      <h2>Material Navigation UI</h2>
      <p>Implementasi berbagai komponen navigasi Material Design
dalam satu antarmuka aplikasi.</p>
    </div>

    <div class="search-box">
      <input type="text" placeholder="Cari sesuatu...">
    </div>

    <div class="profile">
      <div class="avatar"></div>
      <div>
        <strong>Fariz</strong>
        <p>Pengembang Sistem</p>
      </div>
    </div>

    <div class="grid">
      <div class="card">
        <h3>Drawer Navigation</h3>
        <p>Sidebar navigation digunakan untuk mempermudah pengguna
dalam mengakses menu aplikasi.</p>
      </div>

      <div class="card">
        <h3>Bottom Navigation</h3>
        <p>Bottom navigation dirancang mengikuti konsep Material
Design modern pada aplikasi mobile.</p>
      </div>

      <div class="card">
        <h3>Floating Action Button</h3>
        <p>Floating Action Button digunakan sebagai tombol aksi
utama pada aplikasi.</p>
      </div>

      <div class="card">
        <h3>SnackBar</h3>
        <p>SnackBar digunakan untuk menampilkan notifikasi singkat
kepada pengguna.</p>
      </div>

    </div>

    <div class="big-section">
      <h2>Widget Actions</h2>

```

<p>Berikut merupakan implementasi tombol interaktif berbasis Material Design.</p>

```
<div class="button-group">
  <button class="btn btn-primary"
onclick="showSnackbar()">Primary</button>
  <button class="btn btn-success">Success</button>
  <button class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button class="btn btn-danger">Danger</button>
</div>
</div>
</div>

<div class="bottom-nav">
  <div class="bottom-item">
    <img alt="Home icon" data-bbox="298 325 322 345"/>
    <p>Home</p>
  </div>

  <div class="bottom-item">
    <img alt="Search icon" data-bbox="298 405 322 425"/>
    <p>Search</p>
  </div>

  <div class="bottom-item">
    <img alt="Favorite icon" data-bbox="298 485 322 505"/>
    <p>Favorite</p>
  </div>

  <div class="bottom-item">
    <img alt="Profile icon" data-bbox="298 565 322 585"/>
    <p>Profile</p>
  </div>
</div>

<button class="fab" onclick="showSnackbar()">+</button>

<div class="snackbar" id="snackbar">
  Sistem berhasil menampilkan notifikasi SnackBar Material
  Design.
</div>

<script>
  function showSnackbar() {
    const snackbar = document.getElementById('snackbar');
    snackbar.classList.add('show');

    setTimeout(() => {
      snackbar.classList.remove('show');
    }, 3000);
  }
</script>
```



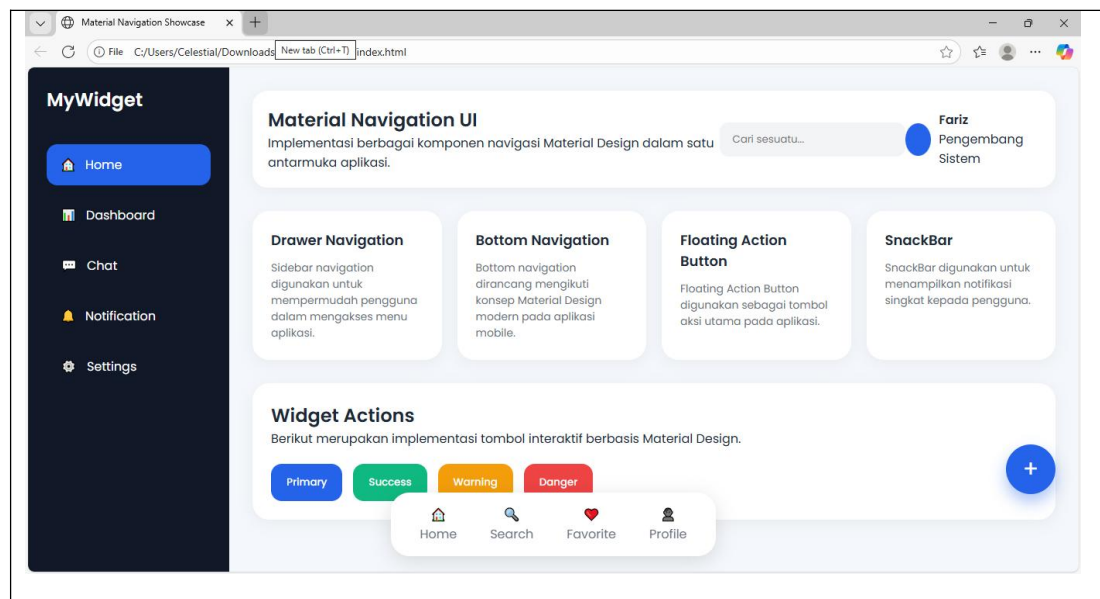
```

const navItems = document.querySelectorAll('.nav-item');

navItems.forEach(item => {
  item.addEventListener('click', () => {
    navItems.forEach(nav => nav.classList.remove('active'));
    item.classList.add('active');
  });
});
</script>
</body>
</html>

```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Widget AppBar digunakan sebagai header utama aplikasi untuk menampilkan identitas dan informasi halaman. Pada coding, AppBar dibuat menggunakan div class appbar sehingga fungsinya serupa dengan widget AppBar pada Flutter Material.

Widget Card digunakan untuk menampilkan informasi secara rapi dan terstruktur. Pada coding, card dibuat menggunakan div class card yang berisi judul dan deskripsi, sesuai dengan konsep widget Card pada Flutter Material.

Widget Navigation digunakan untuk memudahkan perpindahan menu aplikasi. Pada coding, navigasi dibuat menggunakan bottom-nav dengan menu Home, Dashboard, dan Profile, sehingga fungsinya mirip dengan BottomNavigationBar pada Flutter.

Widget Button digunakan sebagai media interaksi pengguna dengan aplikasi. Pada coding terdapat beberapa tombol yang dibuat menggunakan elemen button, sehingga konsepnya sama seperti ElevatedButton atau TextButton pada Flutter.

Widget Floating Action Button (FAB) digunakan sebagai tombol aksi utama aplikasi. Pada coding, FAB dibuat berbentuk lingkaran dengan ikon tambah (+) di pojok kanan bawah, serupa dengan FloatingActionButton pada Flutter.

Widget SnackBar digunakan untuk menampilkan notifikasi singkat setelah pengguna melakukan aksi. Pada coding, SnackBar muncul saat tombol ditekan dan menampilkan pesan notifikasi, sesuai dengan konsep SnackBar pada Flutter Material

Secara keseluruhan, coding tersebut menerapkan konsep widget Material Design seperti AppBar, Card, BottomNavigationBar, Button, FloatingActionButton, dan SnackBar. Walaupun dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, tampilan dan fungsinya tetap mengikuti konsep Flutter Material sehingga aplikasi terlihat modern dan mudah digunakan.